

OrderFlow - Documentação Técnica

Curso: Técnico em Informática (3º Ano)

Disciplina: Laboratório de Software

Professor: Lucas de Araújo Brito

1. Visão Geral do Projeto

O **OrderFlow** é um sistema web desenvolvido para gerenciamento de pedidos online em restaurantes, hamburguerias, lanchonetes e cafeterias. O sistema permitirá que clientes realizem pedidos através de um cardápio digital moderno e responsivo, enquanto administradores poderão gerenciar produtos, categorias, pedidos e métricas através de um painel administrativo centralizado. Seu principal objetivo é automatizar o fluxo de atendimento, reduzir erros operacionais e melhorar a experiência do cliente.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma segura, moderna e responsiva para gerenciamento completo de pedidos online, incluindo:

- Cadastro de produtos;

- Controle de pedidos;
- Dashboard administrativo;
- Controle de usuários;
- Acompanhamento de status;
- Gestão de categorias.

1.2 Resultado Esperado

Ao final do projeto, o sistema deverá permitir:

- Automação dos pedidos;

- Melhor organização operacional;
- Controle centralizado;
- Acompanhamento em tempo real;
- Redução de erros manuais;
- Melhor experiência do cliente.

1.3 Importância Acadêmica do Projeto

Este projeto permitirá a aplicação prática de conceitos fundamentais do desenvolvimento de software.

Back-end

- Programação Orientada a Objetos (POO);
- APIs REST;
- Autenticação;
- Segurança;
- Regras de negócio.

Banco de Dados

- Modelagem relacional;
- Chaves primárias e estrangeiras;

- Integridade referencial;
- Consultas SQL.

Front-end

- Interface responsiva;
- Componentização;
- Experiência do usuário;
- Integração com API.

Engenharia de Software

- Levantamento de requisitos;
- Planejamento;
- Arquitetura de software;
- Modelagem;
- Desenvolvimento;
- Testes;
- Documentação.

2. Tecnologias Utilizadas

Back-end

- Java;
- Spring Boot;
- Spring Security.

Banco de Dados

- MySQL.

Front-end

- HTML5;
- CSS3;
- JavaScript;
- Tailwind CSS.

Bibliotecas Complementares

- Chart.js;
- Lombok;
- Hibernate;
- JWT.

Segurança

- BCrypt;
- JWT Authentication;
- Controle de permissões;
- Validação de dados.

3. Perfis de Usuário

O sistema possuirá três níveis de acesso.

3.1 Administrador

Possui acesso total ao sistema. **Permissões**

- Gerenciar produtos;
- Gerenciar categorias;
- Gerenciar pedidos;
- Visualizar dashboard;
- Gerenciar usuários.

3.2 Funcionário

Responsável pelo acompanhamento operacional. **Permissões**

- Atualizar status dos pedidos;
- Visualizar pedidos;
- Consultar produtos.

3.3 Cliente

Usuário responsável pela realização dos pedidos. **Permissões**

- Criar conta;
- Fazer pedidos;
- Visualizar cardápio;
- Acompanhar pedidos.

4. Estrutura Funcional do Sistema

4.1 Módulo de Produtos

Responsável pelo gerenciamento do cardápio digital.

Funcionalidades

- Cadastro;
- Edição;
- Exclusão;
- Pesquisa;
- Filtros.

4.2 Módulo de Pedidos

Responsável pelo gerenciamento dos pedidos.

Funcionalidades

- Criar pedido;
- Atualizar status;
- Histórico de pedidos;
- Controle automático de valores.

4.3 Dashboard Administrativo

- Total de pedidos;
- Faturamento;
- Pedidos pendentes;
- Produtos mais vendidos.

5. Interface do Sistema

O sistema utilizará interface moderna e responsiva. **Componentes**

- Navbar superior;
- Sidebar lateral;
- Cards de produtos;
- Tabelas dinâmicas;
- Dashboard administrativo;
- Modais de cadastro.

Responsividade

- Desktop;
- Tablet;
- Smartphone.

6. Segurança do Sistema

Autenticação

Controle via JWT Authentication.

Criptografia

- BCrypt para senhas.

Proteção contra vulnerabilidades

- SQL Injection;
- XSS;
- Controle de permissões;
- Validação de entrada.

7. Estrutura do Banco de Dados

O sistema será composto pelas seguintes tabelas:

- users;
- products;
- categories;
- orders;
- order_items.

Relacionamentos (Cardinalidades)

Users ↔ Orders (1:N)

Um usuário pode possuir vários pedidos.

Categories ↔ Products (1:N)

Uma categoria pode possuir vários produtos.

Orders ↔ Order Items (1:N)

Um pedido pode possuir vários itens.

Products ↔ Order Items (1:N)

Um produto pode estar presente em vários pedidos.

8. Fluxo de Funcionamento

Etapa 1 — Login

Cliente acessa o sistema.

Etapa 2 — Escolha de Produtos

Cliente adiciona produtos ao carrinho.

Etapa 3 — Finalização

Pedido é enviado ao sistema.

Etapa 4 — Processamento

Funcionário atualiza status do pedido.

Etapa 5 — Entrega

Cliente acompanha finalização.

9. Requisitos Funcionais

O sistema deverá permitir:

- Login de usuários;

- Cadastro de usuários;
- CRUD de produtos;
- CRUD de categorias;
- Controle de pedidos;
- Dashboard administrativo;
- Controle de permissões;
- Histórico de pedidos.

10. Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá ser:

- Responsivo;

- Seguro;
- Escalável;
- Modular;
- Organizado;
- Intuitivo;
- De fácil manutenção.

11. Estrutura Esperada do Projeto

```
orderflow/  
  ■■■ backend/  
    ■ ■■■ controllers/  
    ■ ■■■ services/  
    ■ ■■■ repositories/  
    ■ ■■■ entities/  
    ■ ■■■ security/  
  
    ■■■ frontend/  
      ■ ■■■ assets/  
      ■ ■■■ pages/  
      ■ ■■■ components/  
  
    ■■■ database/  
    ■■■ README.md
```

12. Considerações Finais

O OrderFlow é um sistema moderno de gerenciamento de pedidos que busca automatizar processos e melhorar a experiência tanto dos clientes quanto dos administradores. O projeto possui relevância acadêmica por envolver conceitos completos de desenvolvimento full stack, banco de dados, segurança, arquitetura de software e engenharia de software.